

Projektantrag EventDesk

Konzertverwaltung und Anmeldung

Modul 223 Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

Autor: Alex Uscata

Klasse: INA-23A

Kurs: 24-223-E

Datum: 18.09.2026

Version: 1.5

Status: Zur Beurteilung

EventDesk ermöglicht die Verwaltung von Konzerten mit begrenzten Plätzen und die Anmeldung dazu. Konzertdetails enthalten eine Setlist und bei Bedarf einen Playlist-Link. Dieser Antrag beschreibt die erste Iteration für etwa drei Entwicklungstage.

1 Projektidee und Umfang

Problemstellung

Bei Konzerten mit begrenzter Kapazität müssen Anmeldungen und Stornierungen zuverlässig verwaltet werden. Werden sie über einzelne Listen oder Nachrichten erfasst, müssen Organisatoren Änderungen zusammenführen und freie Plätze nachzählen. Interessierte benötigen Konzertinformationen, eine Setlist und gegebenenfalls einen Playlist-Link an einem Ort. Bei gleichzeitigen Anmeldungen darf der letzte freie Platz nur einmal vergeben werden.

Ziel der Anwendung

EventDesk vereinfacht die Konzertverwaltung und die Anmeldung für Teilnehmende. Organisatoren verwalten Konzerte, Teilnehmerlisten und Setlists. Die Anwendung verhindert, dass mehr Plätze gebucht werden als verfügbar sind.

Erste Iteration

Die Kernfunktion ist die verbindliche Anmeldung zu einem Konzert. Ein Benutzer wählt ein Konzert und meldet sich an. Die Anwendung prüft freie Plätze, Konzertstatus und eine bestehende Anmeldung. Bei Erfolg werden Anmeldung und Aktivität gemeinsam gespeichert. Andernfalls erscheint eine verständliche Fehlermeldung.

- Benutzerkonto mit Registrierung, Login, Profil, Passwortänderung und Bestätigung einer neuen E-Mail-Adresse
- Konzerte mit Details, Setlist, optionalem Playlist-Link, eigenen Anmeldungen und Stornierung
- Verwaltung von Konzerten, Teilnehmerlisten und Benutzern durch Organisatoren
- Berechtigungen, Aktivitätsprotokoll und Tests der zentralen Regeln

Abgrenzung und Technik

Wartelisten, Zahlungen, Kalenderintegration, QR-Codes, Uploads sowie Konzertbenachrichtigungen und Erinnerungen sind nicht vorgesehen. Setlists werden als Text gepflegt. Ein Playlist-Link öffnet die externe Playlist. Für die E-Mail-Bestätigung genügt ein Link im Entwicklungslog.

Die Umsetzung erfolgt mit Ruby on Rails 8.1, serverseitigen Ansichten, SQLite und Pundit. Die Authentifizierung basiert auf dem [Rails-Authentication-Generator](#). Registrierung und E-Mail-Bestätigung werden ergänzt. Formulare werden wiederverwendet. Die Entwicklung beginnt nach Genehmigung des Antrags.

2 Anforderungen

P1 wird zuerst umgesetzt, P2 anschliessend. Beide Prioritäten gehören zum geplanten Umfang der ersten Iteration.

Funktionale Anforderungen

ID	Prio.	Anforderung
F01	P1	Benutzer können sich mit Name, eindeutiger E-Mail-Adresse und einem Passwort mit mindestens zwölf Zeichen registrieren sowie an- und abmelden.
F02	P1	Angemeldete Benutzer sehen kommende veröffentlichte und abgesagte Konzerte mit Beschreibung, Zeitraum, Status, freien Plätzen, Setlist und optionalem Playlist-Link. Mit eigener Anmeldung sind auch Details nach Konzertbeginn zugänglich.
F03	P1	Pro Benutzer ist eine Anmeldung pro zukünftigem, veröffentlichtem Konzert möglich. Volle Konzerte und doppelte Anmeldungen werden abgewiesen.
F04	P1	Benutzer sehen eigene Anmeldungen und können sie bei veröffentlichten Konzerten vor Beginn stornieren. Der Platz wird frei. Erneutes Anmelden ist bei freien Plätzen möglich.
F05	P1	Organisatoren & Admins erstellen und bearbeiten Konzerte mit Setlist und optionalem Playlist-Link. Sie können Entwürfe löschen, Konzerte veröffentlichen und veröffentlichte Konzerte absagen. Die Kapazität darf nicht unter der Belegung liegen.
F06	P2	Organisatoren & Admins können die Teilnehmerliste eines Konzerts mit Name, E-Mail-Adresse und Anmeldezeitpunkt öffnen.
F07	P1	Benutzer können ihr eigenes Profil bearbeiten. Ein Passwortwechsel erfordert das aktuelle Passwort und mindestens zwölf Zeichen für das neue. Eine neue E-Mail-Adresse gilt erst nach Bestätigung.
F08	P1	Administratoren sehen alle Benutzer und können deren Namen, E-Mail-Adressen und Rollen ändern. Ihre eigene Rolle dürfen sie nicht ändern. E-Mail-Änderungen erfordern die Bestätigung des betroffenen Benutzers.
F09	P1	Anmeldungen und Stornierungen werden protokolliert, ebenso Veröffentlichungen, Änderungen an veröffentlichten Konzerten und Absagen. Organisatoren & Admins sehen den Aktivitätsfeed.
F10	P2	Beim Speichern eines inzwischen veränderten Konzerts erscheint eine Konfliktmeldung. Neuere Daten werden nicht unbemerkt überschrieben.

Konzertregeln: Die Kapazität ist positiv und das Ende liegt nach dem Beginn. Die Statusfolge lautet Entwurf → veröffentlicht → abgesagt. Nur Entwürfe dürfen gelöscht werden. Bearbeiten, Veröffentlichen und Absagen sind nur vor Beginn möglich. Abgesagte Konzerte und ihre Anmeldungen bleiben unverändert als Historie erhalten.

Qualitätsanforderungen

ID	Prio.	Überprüfbare Anforderung
Q01	P1	Zwei gleichzeitige gültige Buchungsversuche verschiedener Benutzer für den letzten Platz ergeben genau eine Anmeldung. Pro Benutzer und Konzert existiert höchstens eine Anmeldung.
Q02	P1	Teilnehmende können auch durch direkte HTTP-Anfragen keine Konzerte oder Benutzer verwalten, fremde Anmeldungen stornieren oder Teilnehmerlisten und den Aktivitätsfeed öffnen.
Q03	P1	Anmeldung und Aktivität werden gemeinsam gespeichert. Scheitert eine der beiden Änderungen, bleibt keine davon bestehen.
Q04	P2	Bei vollen, abgesagten oder begonnenen Konzerten erscheint eine verständliche Fehlermeldung. Es wird keine Anmeldung gespeichert.
Q05	P2	Pro erfolgreicher Aktion gemäss F09 entsteht genau eine Aktivität mit Benutzer, Konzert, Aktion und Zeitpunkt. Konzertänderungen enthalten in details zusätzlich die alten und neuen Werte.

Geplante Prüfung

Automatisiert geprüft werden Buchungsregeln am Model, Login und Buchungen über den Controller sowie erlaubte und verweigte Zugriffe mit Policy- und Requesttests. Profile, Formulare, Setlists, Playlist-Links und Fehlermeldungen werden zusätzlich manuell geprüft.

Prüfbereich	Erwartetes Ergebnis
Login und geschützte Seiten	Gültiger Login gelingt. Ungültiger Login und Zugriffe ohne Sitzung werden abgewiesen.
Berechtigungen und fremde Daten	Erlaubte Requests gelingen, auch Buchungen durch Organisatoren. Verbotene werden abgewiesen und ändern keine Daten.
Buchungsregel und Controllerablauf	Eine gültige Buchung gelingt. Doppelte Anmeldungen und Buchungen für volle, abgesagte oder begonnene Konzerte werden abgewiesen.
Letzter freier Platz	Zwei gleichzeitige gültige Anfragen verschiedener Benutzer ergeben genau eine Buchung.
Transaktion bei Speicherfehler	Scheitert der Aktivitätseintrag, wird auch die zugehörige Datenänderung zurückgerollt.
Stornierung, Konzertstatus und Aktivitäten	Erneutes Anmelden nach Stornierung ist möglich. Nach Absage bleiben Anmeldungen unverändert. Nur Entwürfe sind löschar. Pro Aktion gemäss F09 entsteht eine korrekte Aktivität.
Veraltete Konzertversion	Das Speichern wird abgewiesen. Neuere Daten bleiben erhalten.

Fixtures decken Rollen und Buchungssituationen in der separaten Rails-Testdatenbank ab. Der Paralleltest nutzt zwei synchronisierte Buchungsversuche mit getrennten Verbindungen ohne umschliessende Testtransaktion. Die Testdaten werden danach bereinigt.

Eine absichtlich deaktivierte Kapazitätsprüfung muss einen Test scheitern lassen. Nach der Korrektur läuft `bin/rails test` erfolgreich. Geprüfte Anforderungen und Ergebnisse stehen unter `/docs`, der Testbefehl im README.

3 Rollen und Datenkonsistenz

Rollen und Berechtigungen

Rolle	Berechtigungen
Teilnehmer	Konzerte ansehen, sich selbst anmelden, eigene Anmeldungen stornieren und das eigene Profil bearbeiten
Organisator	Zusätzlich alle Konzerte, Teilnehmerlisten und Aktivitäten einsehen
Administratoren	Können zusätzlich Benutzer und Konzerte verwalten

Neue Konten erhalten die Rolle User. Ein erstes Adminkonto wird über die Startdaten angelegt. Nur Admins dürfen die Rollen anderer Benutzer ändern. Die eigene Rolle bleibt für alle Benutzer unveränderlich. Auch Organisatoren und Admins können sich für Konzerte anmelden. Alle Berechtigungen werden serverseitig mit Pundit geprüft.

Passwörter werden nur gehasht gespeichert. Der Login schützt gegen zeitbasierte Rückschlüsse auf bestehende Konten. E-Mail-Änderungen werden auch in der Benutzerverwaltung erst nach Bestätigung durch den betroffenen Benutzer wirksam.

Gleichzeitige Anmeldungen

Wenn zwei Benutzer den letzten freien Platz buchen, müssen die Kapazitätsprüfung und das Speichern geschützt erfolgen. Der zweite Vorgang prüft den aktuellen Stand erst nach Abschluss des ersten. So wird ein Platz nur einmal vergeben.

Event.transaction verwendet im [SQLite-Adapter von Rails 8.1](#) den IMMEDIATE-Modus. Status und Belegung werden innerhalb der Transaktion frisch aus der Datenbank gelesen. Stornierungen, Kapazitätsänderungen und Absagen verwenden denselben Schutz.

Transaktionen

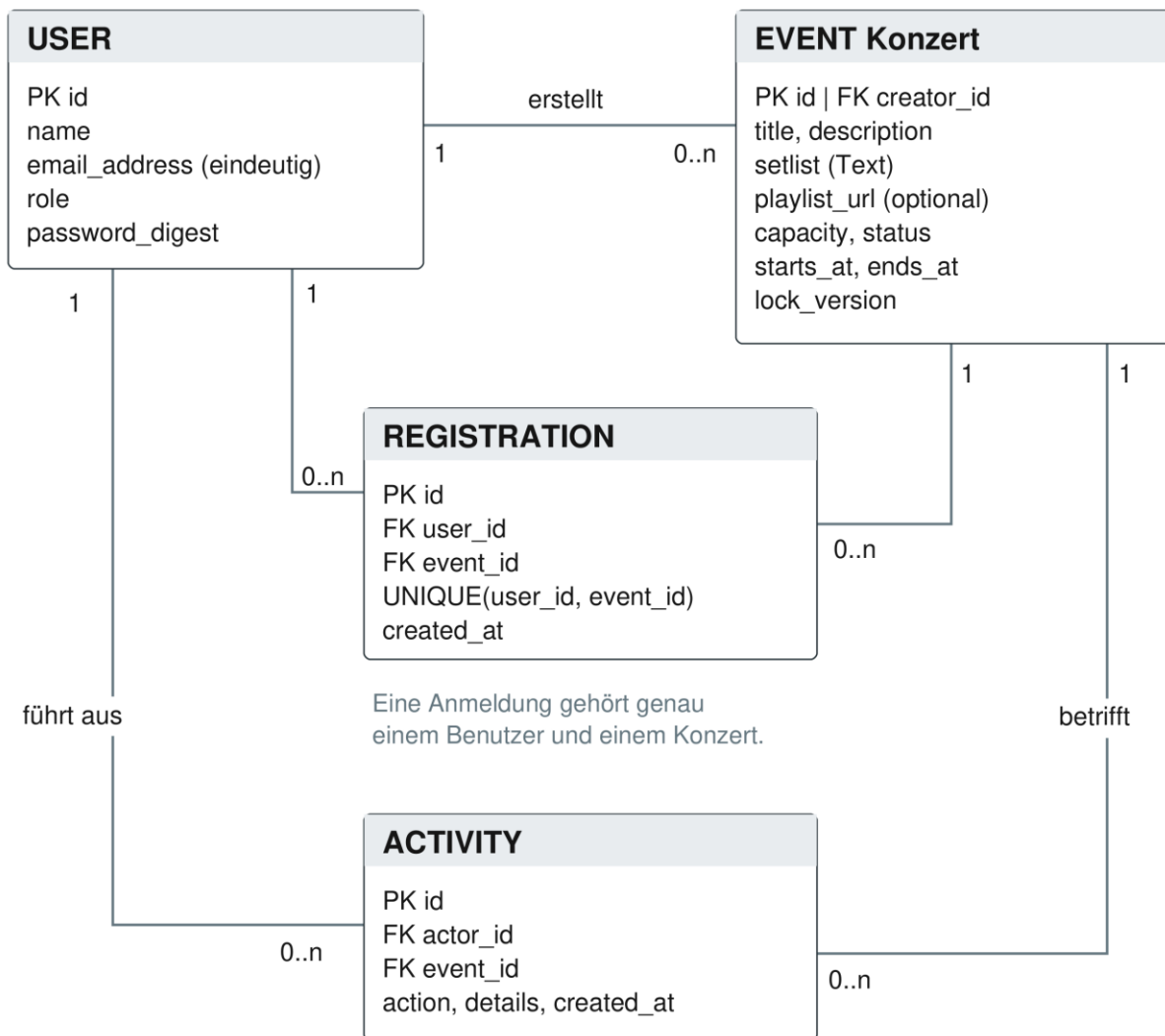
Anmeldung oder Stornierung und ihr Aktivitätseintrag werden gemeinsam gespeichert. Schlägt ein Teil fehl, wird alles zurückgerollt. Dasselbe gilt für die Veröffentlichung, spätere Konzertänderungen und Absagen. Entwürfe sowie Änderungen an Benutzern werden nicht protokolliert.

Gleichzeitiges Bearbeiten

Das Feld lock_version erkennt veraltete Konzertänderungen. Hat ein anderer Organisator das Konzert bereits verändert, wird das Speichern abgewiesen. Die Eingaben bleiben sichtbar und der aktuelle Stand kann neu geladen werden.

4 Datenmodell

Das fachliche Datenmodell besteht aus vier Entitäten. Event steht für ein Konzert. Registration verbindet Benutzer und Konzerte. Activity protokolliert die Aktionen eines Benutzers an einem Konzert.



Das Feld *role* unterscheidet die drei Rollen *User*, *Organisator* und *Admin*.

Jede Entität besitzt eine eindeutige ID. Fremdschlüssel sichern die Beziehungen. Die Kombination aus Benutzer und Konzert ist bei Anmeldungen eindeutig. Freie Plätze werden aus Kapazität minus Anzahl Anmeldungen berechnet.

Setlist und optionaler Playlist-Link werden direkt am Konzert gespeichert. Die Setlist enthält einen Song pro Zeile in geplanter Reihenfolge. Activity.details speichert bei Konzertänderungen die alten und neuen Werte der geänderten Angaben. Stornierte Anmeldungen werden gelöscht. Nur Konzertentwürfe sind löscher. Technische Daten für Sitzungen und E-Mail-Bestätigungen werden bei der Umsetzung ergänzt.

5 Breadboards

Die Orte S01 bis S14 entsprechen den Skizzen im nächsten Kapitel. Aktionen führen zum angegebenen Ziel. Bei ungültigen Eingaben oder unzulässigen Aktionen bleibt die aktuelle Seite mit einer Meldung sichtbar. Passwortfelder werden geleert.

Teilnehmende

S01 Anmelden

Eingabe: E-Mail und Passwort.

Anmelden → S03 Konzerte. Konto erstellen → S02 Registrieren.

S02 Registrieren

Eingabe: Name, E-Mail, Passwort und Bestätigung.

Konto erstellen → S03 Konzerte. Zur Anmeldung → S01.

S03 Konzerte

Anzeige: kommende Konzerte, Status und freie Plätze.

Details → S04. Meine Anmeldungen → S05. Profil → S06. Abmelden → S01. Verwaltung → S09, nur für Organisatoren.

S04 Konzertdetails

Anzeige: Beschreibung, Zeitraum, Status, freie Plätze, Setlist und ein vorhandener Playlist-Link.

Playlist öffnen → externe Playlist. Anmelden → S05. Bei vollem, abgesagtem, begonnenem oder bereits gebuchtem Konzert → Meldung auf S04. Eigene Anmeldung stornieren → S04, nur vor Beginn bei veröffentlichtem Konzert. Zurück → S03 oder S05 je nach Einstieg.

S05 Meine Anmeldungen

Anzeige: eigene Anmeldungen, auch vergangene und abgesagte Konzerte.

Details → S04, auch nach Konzertbeginn. Stornieren → aktualisierte Liste, nur vor Beginn bei veröffentlichtem Konzert. Zurück → S03.

S06 Mein Profil

Eingabe: Name und neue E-Mail-Adresse. Rolle nur anzeigen.

Speichern → S06 mit Bestätigung. Neue E-Mail → Link im Entwicklungslog für S08. Passwort ändern → S07. Zurück → S03.

S07 Passwort ändern

Eingabe: aktuelles Passwort, neues Passwort und Bestätigung.

Speichern oder abbrechen → S06 Profil.

S08 E-Mail bestätigen

Einstieg über den Bestätigungslink. Gültiger Link → Adresse ändern. Ungültiger Link → Meldung. Weiter → S06 mit Sitzung, sonst S01.

Organisatoren

Organisatoren nutzen zusätzlich die folgenden Abläufe. Teilnehmer erhalten bei einem direkten Zugriff auf diese Bereiche eine Meldung über fehlende Berechtigungen.

S09 Konzertverwaltung

Anzeige: alle Konzerte, auch Entwürfe.

Neues Konzert oder bearbeiten → S10. Konzert öffnen → S04. Entwurf löschen → aktualisierte Liste. Benutzer → S12. Aktivitäten → S14. Zur Teilnehmeransicht → S03.

S10 Konzert erstellen oder ändern

Eingabe: Titel, Beschreibung, Beginn, Ende, Kapazität, Setlist und optionaler Playlist-Link. Die Setlist wird als Text mit einem Song pro Zeile erfasst.

Entwurf speichern oder veröffentlichen → S04. Ungültige Eingaben oder veraltete Version → Meldung auf S10.

Aktuellen Stand laden → S10. Abbrechen → S09 bei neuem Konzert, sonst S04.

S04 Konzertdetails für Organisatoren

Aktionen nach Konzertstatus: Bearbeiten → S10. Teilnehmerliste → S11. Veröffentlichtes Konzert vor Beginn absagen → S04 mit Status abgesagt. Zurück → S09.

S11 Teilnehmerliste

Anzeige: Name, E-Mail-Adresse und Anmeldezeitpunkt.

Zurück zum Konzert → S04.

S12 Benutzerverwaltung

Anzeige: alle Benutzer mit Name, E-Mail-Adresse und Rolle.

Bearbeiten → S13. Zurück zur Verwaltung → S09.

S13 Benutzer bearbeiten

Eingabe: Name, neue E-Mail-Adresse und Rolle. Die eigene Rolle ist gesperrt.

Speichern oder abbrechen → S12. Eine neue E-Mail-Adresse benötigt die Bestätigung über S08 durch den betroffenen Benutzer.

S14 Aktivitäten

Anzeige: Benutzer, Konzert, Aktion, Zeitpunkt und bei Konzertänderungen die alten und neuen Werte der geänderten Angaben.

Konzert öffnen → S04. Zurück zur Verwaltung → S09.

6 Wireframes

Die Skizzen zeigen die vorgesehenen Screens. Formulare werden für das Erstellen und Bearbeiten wiederverwendet. Hinweise auf Erfolg oder Fehler erscheinen auf der jeweiligen Seite.

S01 EventDesk	S02 EventDesk
Anmelden E-Mail-Adresse Passwort Anmelden Konto erstellen Meldung bei falschen Zugangsdaten	Registrieren Name E-Mail-Adresse Passwort Passwort bestätigen Mindestens zwölf Zeichen Konto erstellen Zur Anmeldung
S03 EventDesk	S04 EventDesk
Konzerte Livekonzert 27.09.2026 19 bis 22 Uhr Veröffentlicht 20 von 100 Plätzen frei Details Akustikabend Abgesagt Meine Anmeldungen Profil Verwaltung nur für Organisatoren Abmelden	Konzertdetails Livekonzert 27.09.2026 19 bis 22 Uhr Liveabend mit begrenzten Plätzen. Veröffentlicht 20 von 100 Plätzen frei Setlist 1. Auftakt 2. Nachtfahrt 3. Heimweg Playlist öffnen (falls vorhanden) Anmelden / Eigene stornieren Zurück Organisator: Bearbeiten, Teilnehmerliste, Absagen

Profil und eigene Anmeldungen

S05 EventDesk

Meine Anmeldungen

Livekonzert | Angemeldet

Details / Stornieren

Akustikabend | Abgesagt

Details

Vergangene Konzerte bleiben sichtbar. Stornieren nur vor Beginn bei veröffentlichten Konzerten.

[Zur Konzertübersicht](#)

S06 EventDesk

Mein Profil

Name

Neue E-Mail-Adresse

Aktuelle Adresse und ausstehende Änderung anzeigen

Rolle nur anzeigen

Speichern

[Passwort ändern](#) | [Zurück](#)

S07 EventDesk

Passwort ändern

Aktuelles Passwort

Neues Passwort

Passwort bestätigen

Mindestens zwölf Zeichen

Speichern

[Abbrechen](#)

S08 EventDesk

E-Mail bestätigen

Deine neue E-Mail-Adresse ist bestätigt.

Zum Profil / Zur Anmeldung

Fehlerfall: Link ungültig oder abgelaufen

[Im Profil einen neuen Link anfordern](#)

Verwaltung

S09 EventDesk

Konzertverwaltung

Neues Konzert

Livekonzert

Veröffentlicht | 80 von 100 belegt

Öffnen / Bearbeiten

Akustikabend | Entwurf

Öffnen / Entwurf löschen

Benutzer | Aktivitäten

Zur Teilnehmeransicht

S10 EventDesk

Konzert erstellen oder ändern

Titel und Beschreibung

Beginn und Ende

Kapazität

Setlist (ein Song pro Zeile)

1. Auftakt
2. Nachtfahrt

Playlist-Link (optional)

Entwurf / Veröffentlichen

Speichern**Abbrechen**

Bei Konflikt: aktuellen Stand laden

S11 EventDesk

Teilnehmerliste

Livekonzert

Alex Muster
alex@example.test

Angemeldet am 18.09.2026 um 18:10

Peter Beispiel
peter@example.test

Angemeldet am 18.09.2026 um 18:15

Zurück zum Konzert

S12 EventDesk

Benutzerverwaltung

Alex Muster
alex@example.test
Teilnehmer**Bearbeiten**Olivia Orga
olivia@example.test
Organisator**Bearbeiten**

Zurück zur Verwaltung

Benutzer und Aktivitäten

S13 EventDesk	S14 EventDesk
Benutzer bearbeiten Name Neue E-Mail-Adresse Rolle Eigene Rolle gesperrt. Neue E-Mail muss bestätigt werden. Speichern Abbrechen	Aktivitäten 10:15 Alex Muster Für Livekonzert angemeldet 10:04 Olivia Orga Livekonzert geändert Kapazität: 80 → 100 09:52 Peter Beispiel Anmeldung storniert Konzert öffnen Zurück zur Verwaltung

Organisatoren erhalten zusätzliche Aktionen auf der Konzertdetailseite. Nicht verfügbare Aktionen werden ausgeblendet oder deaktiviert. Für fehlende Berechtigungen und nicht gefundene Seiten genügt eine Meldung mit einem Rückweg zur Übersicht